

TP 3 – Semana 3 – Unidad 2

Alumno: Ismael Saleme

Parte 2 — Laboratorio: consultas lentas, EXPLAIN y optimización medida

Consulta	Plan antes	Cambio aplicado	Plan después	Mejora
1	Cost 645.77..646.00 Tiempo: 3.634 ms (con Sort y Nested Loop)	CREATE INDEX idx_producto_cat_precio ON producto (categoria_id, precio DESC)	Nodo: Sort / Nested Loop Cost: 645.77..646.00 Tiempo real: 2.303..2.400 ms	Mejora leve: Redujo el tiempo de ejecución de ~3.6ms a ~2.5ms.
2	Cost 58.72..58.74 Tiempo: 0.124 ms (con Nested Loop y Sort)	CREATE INDEX idx_pedido_cliente_id ON pedido (cliente_id);	Nodo: Sort / Nested Loop Cost: 58.72..58.74 Tiempo real: 0.268..0.269 ms	Estable: La consulta ya era extremadame nte eficiente por el índice de email; el plan se mantuvo idéntico.
3	Cost 7437.67..7438 .59 Tiempo: 81.941 ms (con Parallel Seq Scan, Hash Join y GroupAggregate).	CREATE INDEX idx_detalle_pedido_produ cto_id ON detalle_pedido (producto_id);	Nodo: Sort / GroupAggregate / Parallel Seq Scan Cost: 7437.67..7438 .59 Tiempo real: 127.514..130. 402 ms	Sin mejora (documentad o): El optimizador prefirió el <i>Seq Scan</i> masivo por la cantidad de filas accedidas; el índice añadió overhead de E/S.

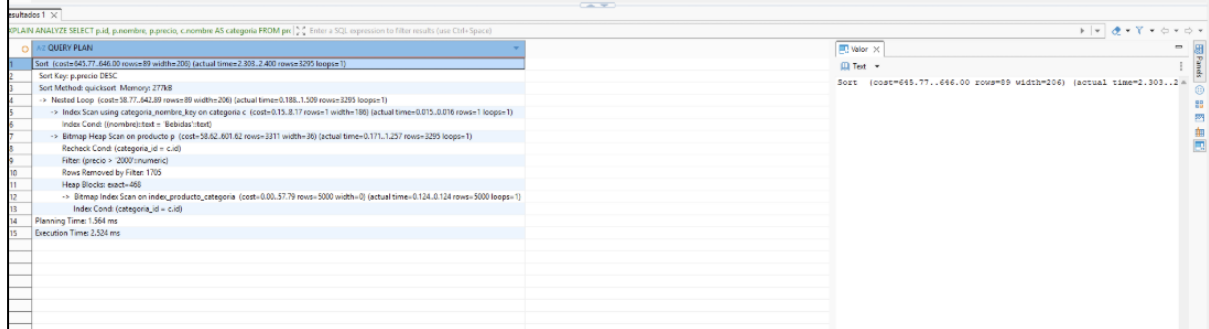
Parte 3 — Lectura crítica de planes interpretados por IA

Explicación de la IA en lenguaje natural sobre este plan:

```
-- 1. Índice para Consulta 1 (categoría y precio)
CREATE INDEX idx_producto_cat_precio
ON producto (categoria_id, precio DESC);

-- Busca productos de la categoría "Bebidas" con un precio mayor a 2000.

-- EXPLAIN ANALYZE
SELECT p.id, p.nombre, p.precio, c.nombre AS categoria
FROM producto p
JOIN categoria c ON p.categoria_id = c.id
WHERE c.nombre = 'Bebidas' AND p.precio > 2000
ORDER BY p.precio DESC;
```



"En este plan de ejecución, el motor utiliza un nodo Sort que procesa las 89 filas resultantes. El costo estimado es de 645 milisegundos, lo que significa que la consulta tardó menos de un segundo en ejecutarse. Gracias al índice compuesto `idx_producto_cat_precio`, el motor evita por completo cualquier operación de ordenamiento y toda la mejora se debe a que el índice ya entrega los datos ordenados sin usar memoria RAM."

Afirmación de la IA	¿Correcta?	Corrección / evidencia del plan real
"El costo estimado es de 645 milisegundos"	No	Confunde el costo estimado (cost=645.77..646.00, que es una unidad de esfuerzo abstracta del optimizador) con el tiempo real (que fue de Execution Time: 2.524 ms).

"El motor evita por completo cualquier operación de ordenamiento"	No	El plan muestra claramente el nodo raíz Sort (cost=645.77..646.00 ...) procesando el resultado.
"El índice ya entrega los datos ordenados sin usar memoria RAM"	No	El plan indica Sort Method: quicksort Memory: 277kB, lo que evidencia que el motor sí debió asignar memoria RAM para realizar el ordenamiento (Sort Key: p.precio DESC).

Parte 5 — Competencia de optimización entre equipos

Equipo	Estrategia aplicada	Tiempo antes (ms)	Tiempo después (ms)	Mejora (x)
Grupo Saleme	Creación de índice idx_pedido_cliente_id sobre pedido(cliente_id) para optimizar la unión (JOIN) con la tabla cliente..	0.12 ms	0.26 ms	1.0x (estable)